

Level 3: 任选一题（共 10 分）

数学与数值方法

1: 高级数值计算

四元数与 3D 旋转 扩展 Python 的数值类型以支持四元数计算，并实现欧拉角与四元数之间的转换。应用于图形学或机器人学中的 3D 旋转问题。 *跨学科: 数学/计算机图形学*

2: 微分方程

用 Python 求解常微分方程系统 使用 numpy、sympy、scipy 和 math 库求解二阶常系数齐次微分方程($a \cdot f(x) + b \cdot f'(x) + c \cdot f''(x) = 0$)。实现多种方法(解析和数值)并比较其准确性和性能。 *跨学科: 数学/物理*

3: 插值方法

三次样条插值 为给定的序列对实现三次样条插值。与其他插值方法(线性、多项式)进行比较并可视化差异。应用于机器人轨迹规划。 *跨学科: 数学/机器人学*

4: 数值优化

列文伯格-马夸尔特算法实现 实现用于非线性最小二乘问题的列文伯格-马夸尔特算法。应用于自动驾驶或动作捕捉场景中的多相机距离测量。 *跨学科: 数学/计算机视觉*

5: 线性代数应用

特征脸人脸识别 使用主成分分析(PCA)实现特征脸算法进行人脸识别。构建一个能识别不同个体的简单认证系统。 *跨学科: 数学/计算机视觉*

6: Python 密码学

实现 RSA 和椭圆曲线密码学 开发 RSA 和 ECC 算法的实现，分析其安全属性，并创建一个安全的消息应用程序。*跨学科: 数学/网络安全*

物理与模拟

7: 生物力学分析

姿势分析与力计算 分析学生做平板支撑的图像，确定身体姿势，计算关节力矩，并估计腹部区域的肌肉力。与计算机视觉集成，实现姿势自动检测。*跨学科: 物理/生物力学/计算机视觉*

8: 弹道模拟

【弹道计算】 扩展彩弹抛物线问题，加入空气阻力模型。考虑环境因素的轨迹计算 给定发射和目标坐标以及空气阻力，确定弹丸的最佳发射角度，使用优化算法求解最小初速度发射仰角。创建多条轨迹的可视化，并分析其对初始条件的敏感性。*跨学科: 物理/数学（计算物理与最优化理论）*

9: 惯性导航

用于传感器融合的扩展卡尔曼滤波 实现扩展卡尔曼滤波(EKF)算法，结合加速度计、陀螺仪、磁力计和 GPS 数据。创建实时显示位置和方向的捷联惯导系统。*跨学科: 物理/机器人学/控制理论 (+3 分)*

10: 流体动力学模拟

2D 不可压缩流体流动 使用您选择的方法(格子玻尔兹曼、SPH 等)实现 2D 不可压缩流体的纳维-斯托克斯求解器。创建障碍物周围流动和涡旋形成的可视化。*跨学科: 物理/机械工程*

11: 量子力学模拟

使用 QuTiP 的量子系统 使用 QuTiP(Python 中的量子工具箱)模拟和可视化量子系统，如量子谐振子的时间演化或盒中粒子。 *跨学科: 物理/量子计算*

数据科学、天地生金融与统计

12: 金融时间序列

股票价格协整分析 分析主要指数中股票对之间的协整关系。识别具有强协整性的对，并开发带回测的简单配对交易策略。 *跨学科: 统计/金融*

13: 天文图像处理

恒星检测与亮度分析 处理天文巡天图像以识别恒星，分析亮度变化，并进行统计分析。扩展至识别特定天体并跟踪其运动。 *跨学科: 统计/天文学*

14: 显微镜图像分析

显微镜图像中的亮点检测 开发算法，检测和计数显微镜图像中与背景亮度明显不同的亮点。应用统计方法描述这些亮点的分布。 *跨学科: 统计/生物学/图像处理*

15: 自然语言处理

金融新闻情感分析 使用 NLP 技术为金融新闻文章开发情感分析系统。将情感得分与股票价格走势相关联，识别可能的关系。 *跨学科: 自然语言处理/金融*

16: 强化学习

经典控制问题的强化学习智能体 使用 TensorFlow 或 PyTorch 实现强化学习智能体，解决 CartPole、Mountain Car 或 Pendulum 等经典控制问题。比较不同的强化学习算法。 *跨学科: 机器学习/控制理论*

17: 时间序列预测

环境数据的多变量时间序列模型 为环境数据(温度、降水、污染)构建各种时间序列预测模型(ARIMA、Prophet、LSTM)。比较它们的准确性和计算效率。 *跨学科: 统计/环境科学*

计算化学与生物学

18: 化学方程式配平

基于矩阵的化学方程式求解器 使用线性代数开发平衡化学方程式的算法。创建一个用户友好的界面，逐步解释平衡过程。 *跨学科: 化学/线性代数*

19: 分子动力学

Python 简单分子动力学模拟 为受伦纳德-琼斯势作用的粒子系统实现基本分子动力学模拟。可视化动态并计算热力学性质。 *跨学科: 化学/物理*

20: 基因组数据分析

DNA 序列分析流水线 开发用于分析 DNA 序列的 Python 流水线，包括比对、变异调用和系统发育树构建。应用于您选择的数据集。 *跨学科: 生物学/生物信息学*

21: 蛋白质结构预测

简单蛋白质折叠模型 实现简化的蛋白质折叠模型(如 HP 格子模型)，并使用优化算法找到最低能量构型。可视化预测的结构。 *跨学科: 生物学/计算化学*

计算机图形学与视觉

22: 图像滤镜与处理

自定义智能手机光线滤镜 为智能手机图像开发三种自定义光线滤镜。通过操作颜色通道和光属性，实现各种效果，如复古、戏剧性、电影风格等。 *跨学科: 计算机图形学/摄影*

23: 人脸交换与操作

用于人脸替换的深度学习 使用 DeepFaceLab 或 faceswap 等 Python 库在视频中执行人脸替换，如将人脸替换为卡通角色。为算法添加自己的改进。 *跨学科: 计算机视觉/媒体艺术*

24: 增强现实

使用 Python 和 OpenCV 的 AR 创建一个增强现实应用程序，使用 ArUco 标记在相机馈送上叠加 3D 对象。实现适当的透视变换和遮挡处理。 *跨学科: 计算机视觉/交互媒体*

25: 3D 场景重建

运动结构 实现基本的运动结构流水线，从多个 2D 图像重建 3D 场景。创建重建场景的交互式可视化。 *跨学科: 计算机视觉/3D 建模*

网络、移动与物联网

26: 网络爬虫

高级社交媒体内容分析 开发一个系统，从微信公众号或其他社交媒体平台抓取指定关键词。提取发布时间、点赞数和分享数等指标进行趋势分析。 *跨学科: 网络开发/媒体研究*

27: 移动传感器集成

智能手机运动跟踪 开发一个应用程序，使用智能手机的加速度计、陀螺仪和磁力计在 3D 空间中跟踪其位置和方向。实现基于四元数的姿态估计。 *跨学科: 移动计算/传感器融合*

28: 物联网

智能环境监测系统 使用带 Python 的树莓派或 Arduino 构建物联网系统，监测和可视化环境参数(温度、湿度、空气质量)。实现云存储和警报。 *跨学科: 物联网/环境科学*

机器人与控制系统

29: 机器人模拟

PyBullet 机器人模拟 使用 PyBullet 模拟机械臂或移动机器人。实现基本控制算法，执行如抓取放置或导航等任务。 *跨学科: 机器人学/机械工程*

30: 无人机编程

自主无人机导航 编程模拟无人机(或实体无人机，如有条件)自主导航通过航点。实现路径规划和障碍物避免算法。 *跨学科: 机器人学/控制理论*

31: 机器视觉

物体检测与抓取 使用深度学习(YOLO、SSD)实现物体检测系统，并开发机械臂抓取检测到的物体的算法。 *跨学科: 计算机视觉/机器人学*

32: 生物医学信号处理

ECG 信号分析与心律失常检测 使用信号处理和机器学习技术处理和分析 ECG 信号，输出实时心率，并构建实时监控仪表板。 *跨学科: 信号处理/医学*